

开题报告

一、系统开发选题背景

1. 研究意义

海洋微塑料污染已成为全球性环境问题，其分布受洋流、气象、人类活动等多因素影响。现有监测系统多依赖单一数据源（如遥感图像或船舶采样），缺乏动态更新和污染溯源能力。本系统旨在整合多源数据（卫星遥感、船舶传感器、社交媒体舆情），构建实时监测与污染路径预测平台，为海洋环境保护提供决策支持。

2. 技术新颖性

- 多源数据融合**：整合卫星遥感数据（如Sentinel-2）、船舶轨迹传感器数据、社交媒体舆情关键词提取。
- 动态溯源**：基于图神经网络（GNN）构建洋流驱动的微塑料扩散路径预测模型。
- 可视化交互**：支持时空热力图、污染源反向追踪的可视化查询。

二、数据库设计

1. 需求分析

- 功能需求**：
 - 多源数据存储（遥感影像元数据、传感器时序数据、舆情文本）。
 - 支持时空范围查询（如“2023年东海区域微塑料浓度 $>5\text{mg/m}^3$ 的监测点”）。
 - 高效关联污染事件与潜在源（如港口、河流排污口）。
- 非功能需求**：
 - 高并发读取（可视化前端频繁调用）；
 - 数据安全性（敏感地理位置加密存储）。

2. 概念设计（E-R图）

核心实体：

- 监测站**（StationID、经纬度、所属海域、部署深度）
- 遥感影像**（ImageID、时间戳、分辨率、存储路径、风速、表层温度、洋流速度、悬浮物浓度）
- 传感器数据**（SensorID、时间戳、微塑料浓度、水温、盐度、流速、流向、关联StationID）
- 污染事件**（EventID、事件类型、溯源路径、关联遥感影像ID）

3. 逻辑设计（满足3NF）

- 关系模式分解**：
 - 监测站**（StationID, 经度, 纬度, 海域）
 - 传感器数据**（SensorID, StationID, 时间戳, 浓度）
 - 污染事件**（EventID, 事件类型, 溯源路径, 舆情ID）
 - 舆情数据**（TextID, 关键词, 地理位置, 时间, EventID）

外键约束：

- 传感器数据.StationID → 监测站.StationID
- 污染事件.舆情ID → 舆情数据.TextID

4. 物理设计

索引结构：

- 主键索引：监测站.StationID、传感器数据.SensorID；
- 组合索引：传感器数据(时间戳, StationID) 支持时间范围查询；
- 空间索引：对 监测站 表的经纬度字段构建R-Tree索引，加速空间查询。

三、进度安排

阶段	时间节点	交付物
需求分析	第1-2周	需求规格说明书
概念设计	第3周	E-R图、数据字典
逻辑设计	第4周	3NF关系模式、SQL DDL脚本
物理设计	第5周	索引方案、存储引擎配置文档
报告撰写	第6-7周	完整开题报告（含参考文献）

四、 workflows 规划

1. 敏捷开发流程：

- Sprint 1**：数据采集接口开发（Python + GDAL遥感解析）；
- Sprint 2**：数据库构建（PostgreSQL + PostGIS扩展）；
- Sprint 3**：溯源算法实现（PyTorch Geometric图网络）；
- Sprint 4**：前后端联调（Flask API + ECharts可视化）。

2. 协作工具：

- 版本控制：GitHub；
- 文档协作：Overleaf；
- 任务管理：Trello（按模块分配任务）。

备注：系统实现部分（如算法与可视化）将在下学期课设中完成，本学期聚焦数据库设计与理论验证。